Aplicación móvil con machine learning para el diagnóstico preliminar de dengue en un Puesto de Salud

MANUAL DE USUARIO

ÍNDICE GENERAL

Contenido

A) PANTALLA DE LOGIN Y REGISTRO 3

Pantalla de inicio de sesión 3

Pantalla de registrar usuario 4

B) USUARIOS CON ROL "PACIENTE" 5

Pantalla de inicio 5

Pantalla "Realizar diagnóstico" 6

Pantalla de historial de diagnósticos 7

Pantalla de medidas preventivas 9

Pantalla de reportes de diagnósticos 11

Pantalla de perfil del usuario 14

C) USUARIOS CON ROL "MÉDICO" 15

Pantalla de Inicio 15

Pantalla de listado de pacientes asignados 16

Pantalla de Validación de diagnósticos 17

Pantalla de Reportes de Pacientes 18

Pantalla de Perfil 20

D) USUARIOS CON ROL "ADMINISTRADOR" 22

Pantalla de Inicio 22

Pantalla de Administradores 23

Pantalla de Médicos 24

Pantalla de Listado de pacientes 25

Pantalla de Medidas Preventivas 26

Pantalla de Perfil 27

A) PANTALLA DE LOGIN Y REGISTRO

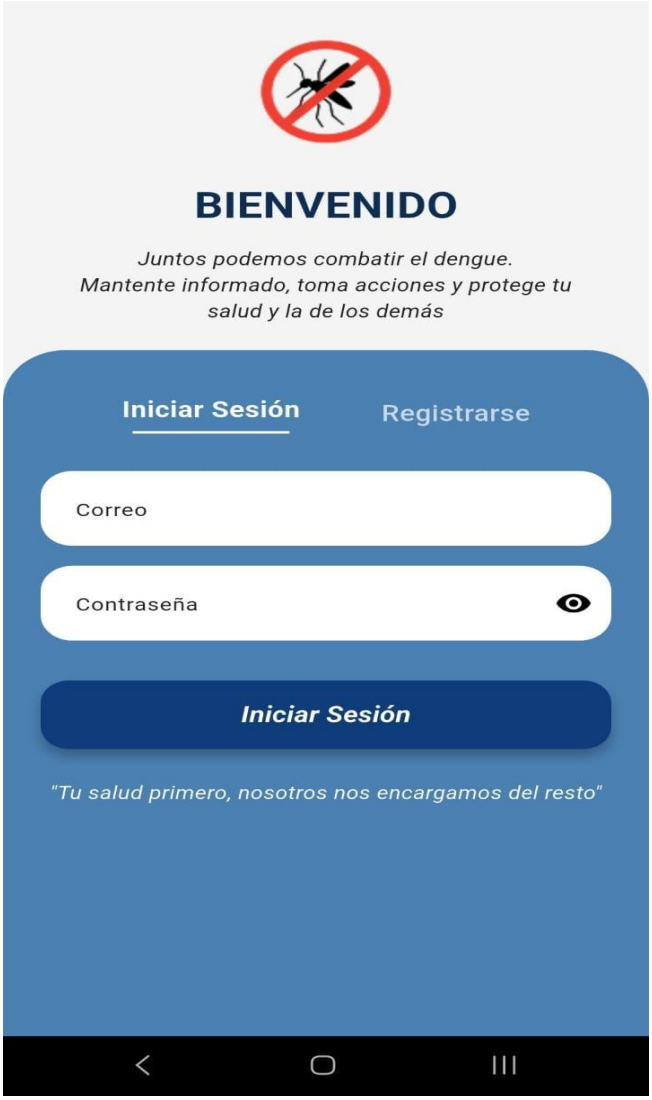
Pantalla de inicio de sesión

En esta pantalla se muestra un mensaje de bienvenida y el ícono alusivo a la prevención del dengue. El usuario dispone de dos pestañas: “Iniciar sesión” y “Registrarse”.

En la pestaña Iniciar sesión se presentan los campos Correo y Contraseña, donde el usuario debe ingresar las credenciales que registró previamente. El botón “Iniciar sesión” permite acceder al sistema una vez que los datos son validados. En la parte inferior se muestra un mensaje motivacional relacionado con el cuidado de la salud.

Figura 01

Pantalla de Inicio de Sesión

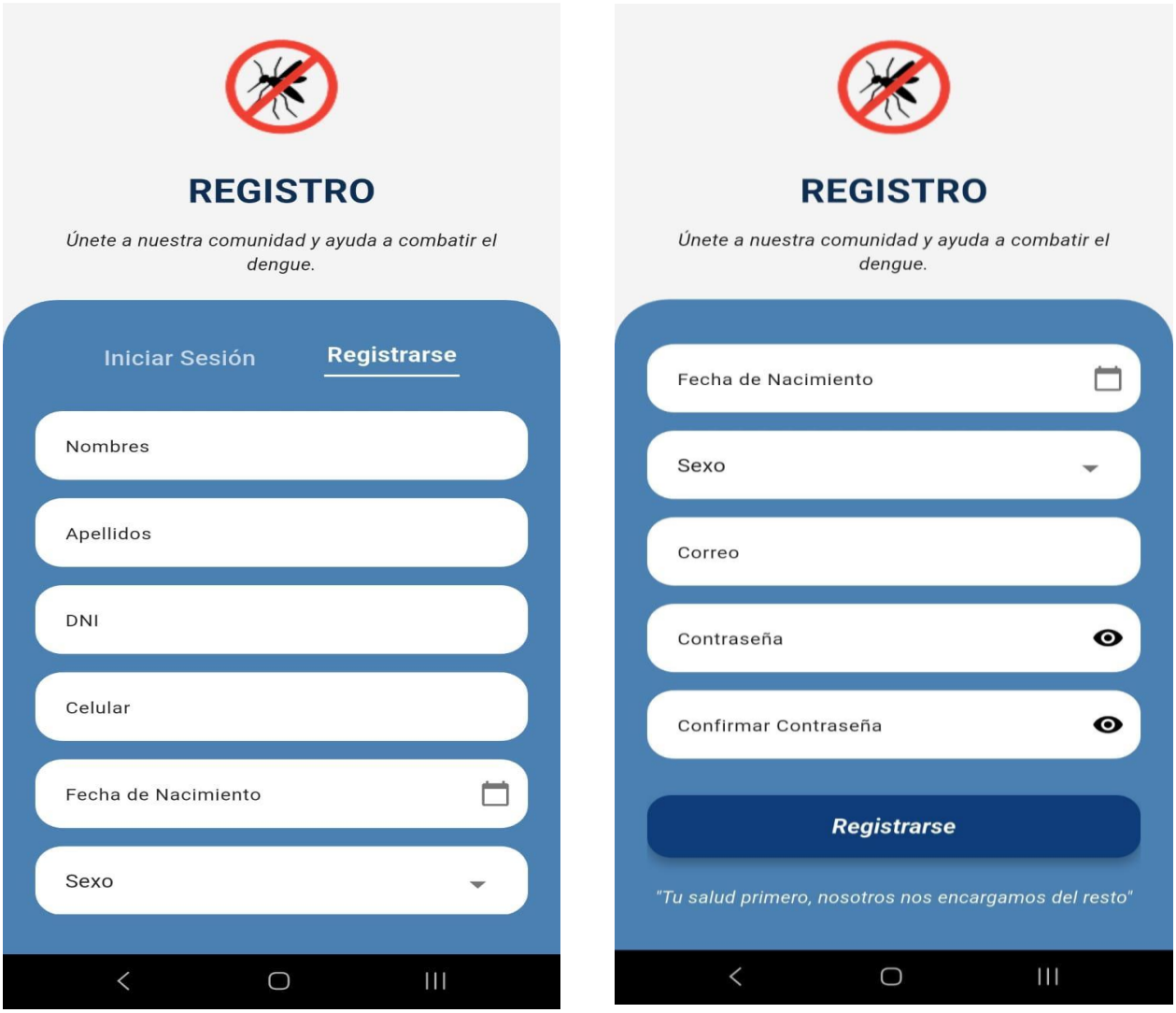


Pantalla de registrar usuario

En esta pantalla el usuario puede crear una nueva cuenta en la aplicación. Dentro de la pestaña “Registrarse” se muestran los campos para ingresar sus nombres, apellidos, DNI, celular, fecha de nacimiento, sexo y además se solicitan los datos necesarios para crear las credenciales de acceso (correo, contraseña y confirmar contraseña). El correo electrónico será utilizado como nombre de usuario para iniciar sesión. La contraseña debe contar con la longitud y características mínimas establecidas por el sistema. Al presionar el botón “Registrarse”, la aplicación valida la información ingresada; si los datos son correctos, se crea la cuenta y el usuario queda habilitado para ingresar a la aplicación. Por defecto todos usuarios creados desde esta pantalla tienen rol de PACIENTE.

Figura 02

Pantalla de registro



B) USUARIOS CON ROL “PACIENTE”

Pantalla de inicio

Una vez iniciada la sesión, se muestra la pantalla de inicio. En ella se presentan tarjetas destacadas con las opciones principales del sistema:

- **Realizar consulta**: ingreso de pruebas y visualización del diagnóstico.
- **Historial de diagnósticos**: revisión de consultas anteriores.
- **Medidas preventivas**: acceso a recomendaciones para prevenir el dengue.
- **Reportes:** gráficos estadísticos con reportes esenciales sobre los diagnósticos realizados.

En la parte inferior se encuentra la barra de navegación, que ofrece accesos directos a: Inicio, Consulta, Historial, Medidas, Reportes y Perfil, permitiendo al usuario desplazarse de manera rápida entre los módulos de la aplicación.

Figura 03

Pantalla de Inicio (Paciente)



Pantalla “Realizar diagnóstico”

Al seleccionar la opción “Realizar consulta” en la pantalla de inicio o en la barra de navegación, se muestra el módulo para un nuevo análisis. En esta pantalla aparece el recuadro “Reporte médico”, donde el usuario debe subir una foto del resultado de su prueba de dengue (formatos permitidos: JPG, PNG, BMP, TIFF, WEBP). La aplicación valida que la imagen corresponda a un reporte de análisis de dengue y que los campos necesarios para la predicción estén legibles y completos; si hay algún problema, se muestran mensajes de validación indicando el error. Cuando todo es correcto y el usuario presiona “Analizar reporte”, el sistema procesa la información con el modelo de machine learning y muestra el diagnóstico obtenido, incluyendo los datos del reporte, la duración del análisis en segundos y las recomendaciones generadas automáticamente en función de los resultados.

Figura 04

Pantalla "Realiza Consulta"



Figura 05

Pantalla de Resultados

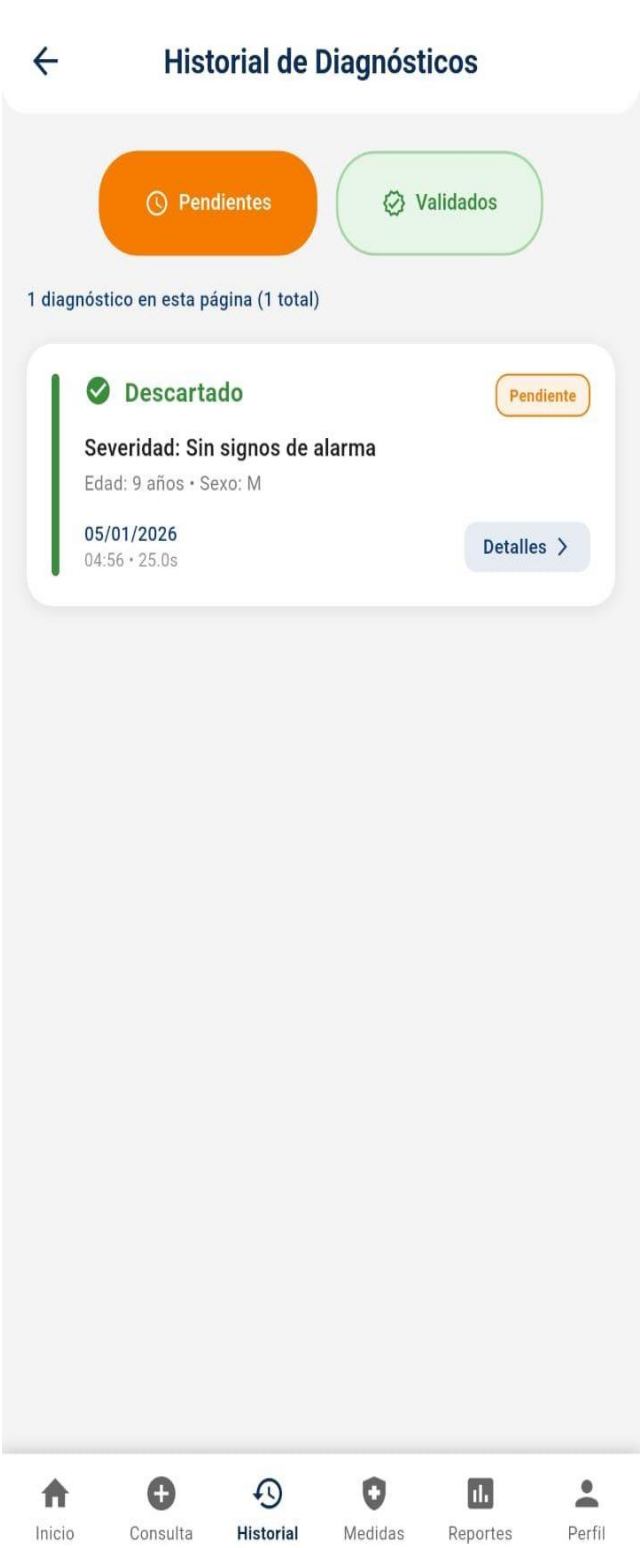


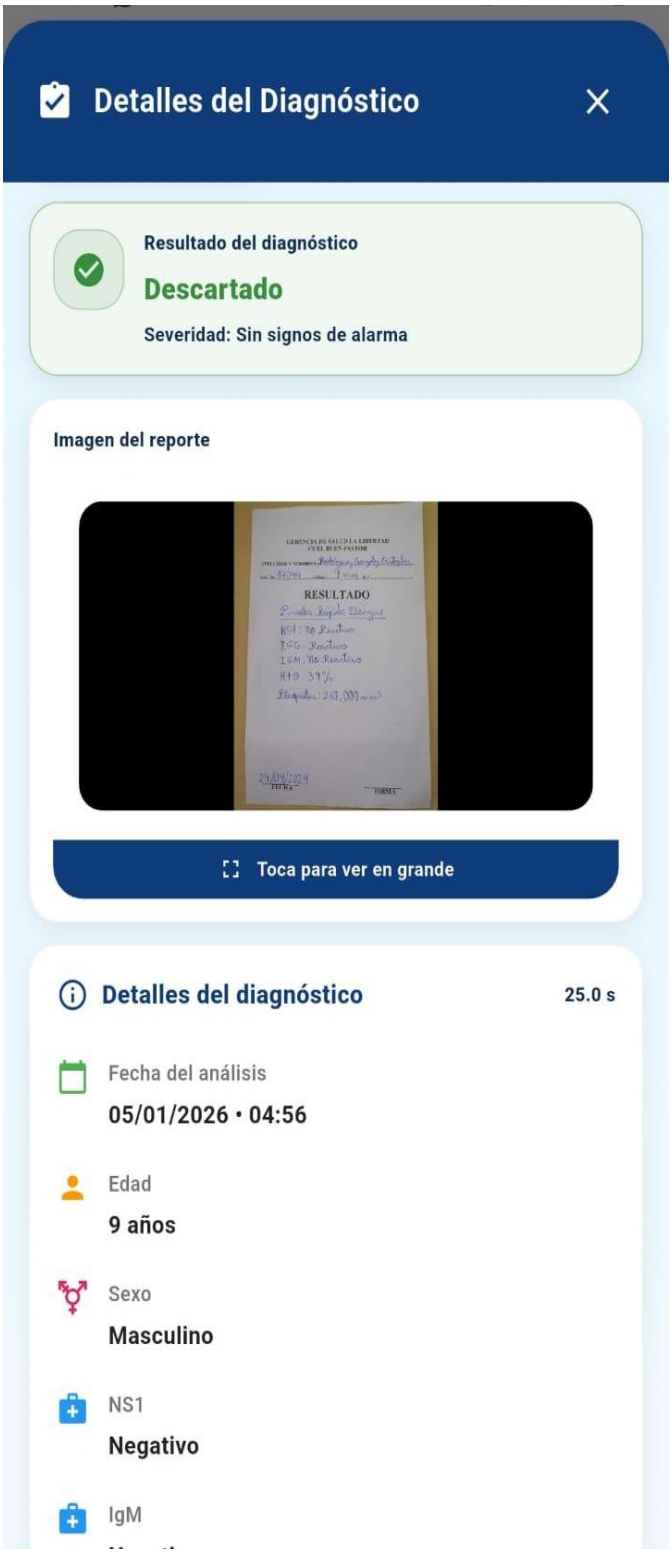
Pantalla de historial de diagnósticos

En la pantalla “Historial de Diagnósticos” se muestran en forma de lista todas las consultas realizadas por el usuario y se filtran a través de pestañas (Pendientes/Validados). Cada diagnóstico aparece en una tarjeta donde se visualiza el resultado (por ejemplo, *Descartado, Portador o Dengue activo*), la severidad (sin signos de alarma, con signos de alarma o grave), la edad, el sexo, la fecha y hora del análisis y la duración del diagnóstico. Además, se muestra el estado del caso, que puede ser Pendiente o Confirmado o Corregido, según si el médico ya validó o no el resultado. El botón “Detalles” permite ver la información completa de cada diagnóstico.

Figura 06

Pantalla de historial de diagnósticos


Historial de Diagnósticos
Pendientes
Validados
1 diagnóstico en esta página (1 total)
Descartado
Pendiente
Severidad: Sin signos de alarma
Edad: 9 años • Sexo: M
05/01/2026
04:56 • 25.0s
Detalles
Inicio
Consulta
Historial
Medidas
Reportes
Perfil


Detalles del Diagnóstico
Resultado del diagnóstico
Descartado
Severidad: Sin signos de alarma
Imagen del reporte
RESULTADO
Toca para ver en grande
Detalles del diagnóstico
25.0 s
Fecha del análisis
05/01/2026 • 04:56
Edad
9 años
Sexo
Masculino
NS1
Negativo
IgM

Pantalla de medidas preventivas

En esta pantalla el usuario accede a recomendaciones preventivas organizadas por categorías. En la parte superior se muestra el título “Medidas de Prevención” y, debajo, tres pestañas de filtrado: Vecindario, Casa y Personal. Al seleccionar una pestaña, el sistema presenta un contador con la cantidad de medidas disponibles para esa categoría y muestra una o más tarjetas de recomendación. Cada tarjeta incluye el nivel de impacto de la medida, el título y una descripción breve; además, en la parte inferior se visualizan datos rápidos como la frecuencia y el tiempo estimado de aplicación. Para ver el contenido completo, el usuario debe tocar la tarjeta, lo que abre la vista de detalle.

Figura 07

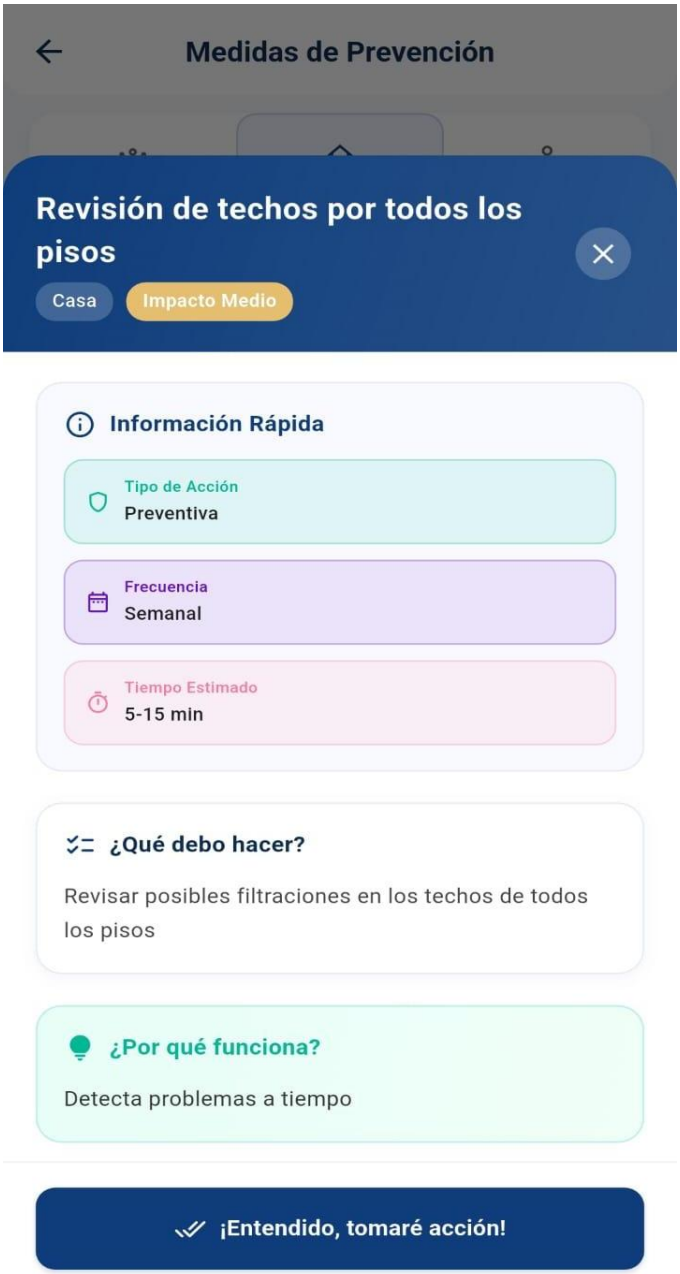
Pantalla de medidas preventivas



Al abrir una medida, se despliega una ventana con el título de la recomendación y etiquetas informativas de la categoría y el impacto, además de un botón para cerrar. A continuación, se muestra el bloque “Información Rápida”, que resume los principales atributos de la medida, incluyendo tipo de acción, frecuencia y tiempo estimado. Luego se presentan secciones descriptivas que explican de forma directa qué debe hacer el usuario y por qué la medida es útil, reforzando su finalidad preventiva. Finalmente, se incluye un botón de confirmación para que el usuario indique que comprendió la recomendación y que tomará acción.

Figura 08

Pantalla de detalle de la medida preventiva



Pantalla de reportes de diagnósticos

En la pantalla “Reportes de diagnósticos” el usuario puede visualizar un resumen gráfico de todos sus diagnósticos. En la parte superior se muestra un mensaje explicativo indicando que el historial se presentará mediante gráficos sencillos. Más abajo aparecen las tarjetas “Veces que sí fue dengue” y “Momentos en zona de riesgo”, cada una con una breve descripción y el botón “Ver gráfico”, que permite abrir el reporte correspondiente.

Figura 09

Pantalla de reportes de diagnósticos



Al seleccionar “Ver gráfico” en la tarjeta “Veces que sí fue dengue”, se despliega la ventana “Resultados de tus diagnósticos”. En ella se muestra un gráfico tipo anillo que distribuye todas las pruebas realizadas en tres categorías: Dengue activo, Portador y Descartado, indicando el número de casos y el porcentaje que representa cada uno. Debajo del gráfico se incluye un texto de interpretación práctica, que explica de forma sencilla qué significa cada categoría y ayuda al usuario a entender cuántas veces realmente tuvo dengue y cuántas no.

Figura 10

Pantalla de resultados de tus diagnósticos



De manera similar, al pulsar “Ver gráfico” en la tarjeta “Momentos en zona de riesgo”, se abre la ventana “Episodios en zona de riesgo”. Esta sección presenta un gráfico de barras que muestra cuántas veces las plaquetas y el hematocrito se encontraron fuera de los rangos normales (por ejemplo, plaquetas bajas u hematocrito bajo o alto). Debajo se detallan los rangos de referencia utilizados y se ofrece una explicación breve sobre cómo interpretar estos episodios, señalando que la presencia repetida de valores alterados puede indicar la necesidad de un seguimiento médico más cercano.

Figura 11

Pantalla de episodios en zona de riesgo



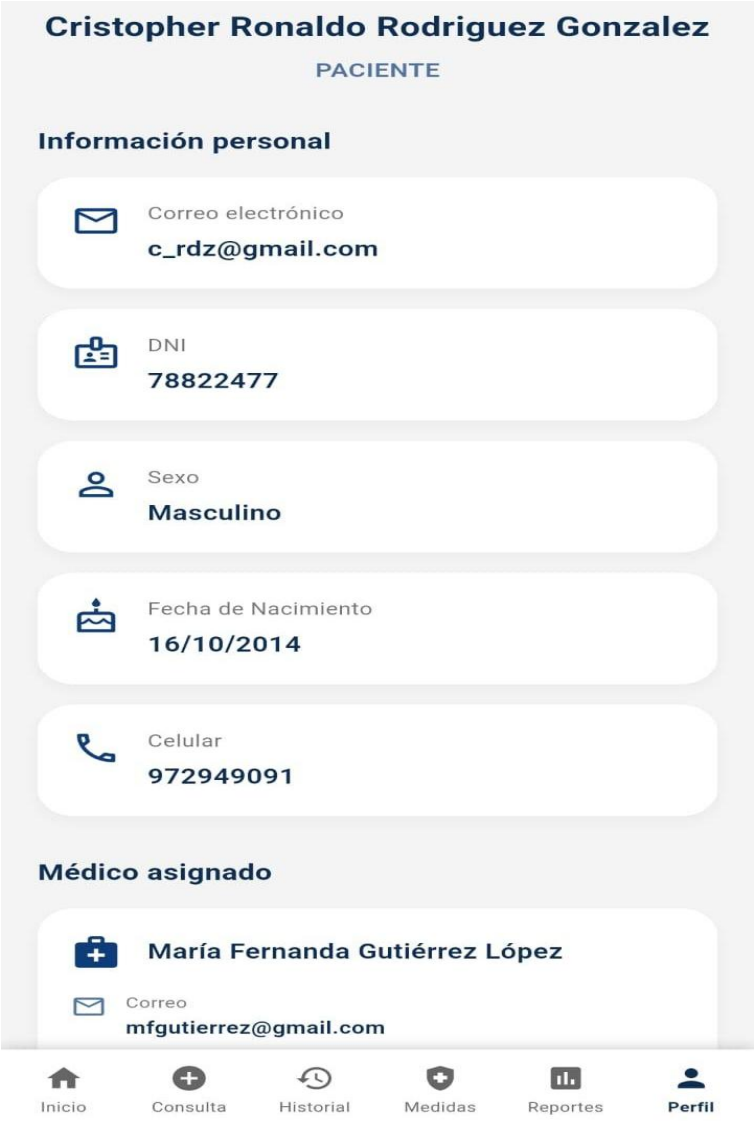
Pantalla de perfil del usuario

En la pantalla de perfil se muestra la información básica del usuario registrada en el sistema. Se visualizan datos como DNI, sexo, fecha de nacimiento, celular y el rol que posee dentro de la aplicación (por ejemplo, paciente).

Esta sección permite al usuario verificar que su información personal esté correctamente registrada, así como también puede visualizar los datos del médico asignado y el cual lleva el control de su caso. En la parte inferior se incluye el botón “Cerrar sesión”, que permite salir de la cuenta de forma segura cuando se termina de utilizar la aplicación.

Figura 12

Pantalla de perfil de usuario



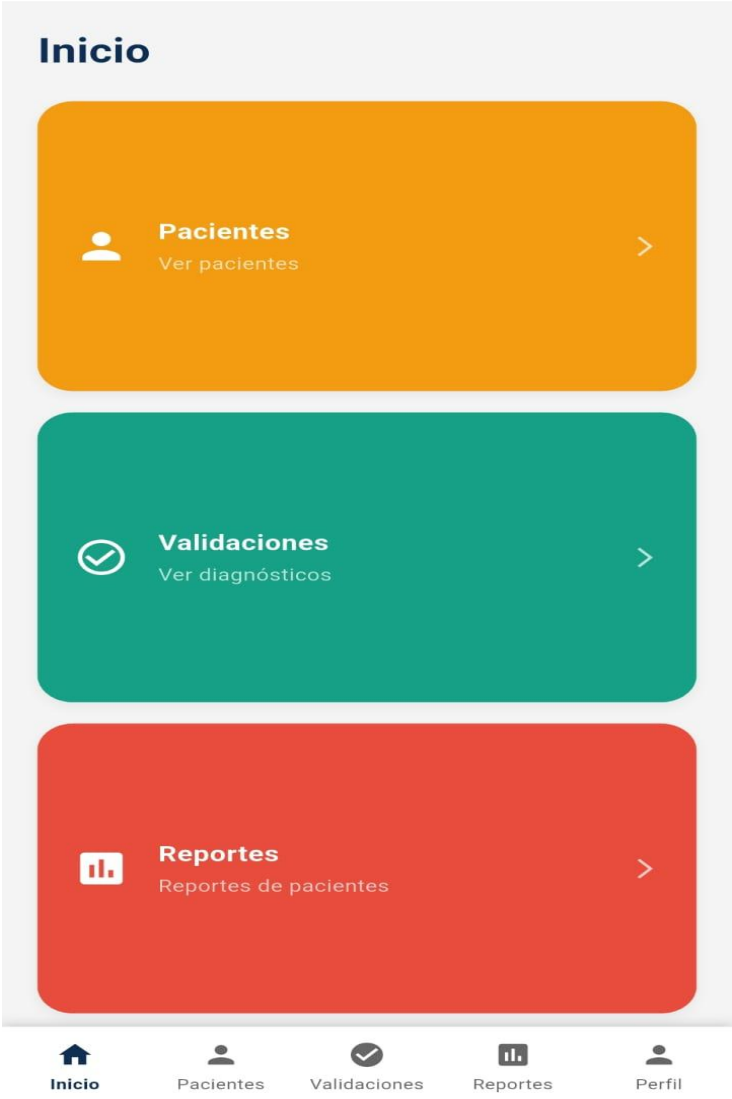
C) USUARIOS CON ROL “MÉDICO”

Pantalla de Inicio

Cuando el usuario inicia sesión con el rol Médico, se muestra esta pantalla de inicio. En ella aparecen tres tarjetas principales: “Pacientes”, que permite acceder al listado de pacientes registrados en el sistema; “Validaciones”, donde el médico puede revisar y validar los diagnósticos generados por la aplicación; y “Reportes”, desde donde puede visualizar gráficos estadísticos generales sobre los diagnósticos de los pacientes que le fueron asignados. En la parte inferior se mantiene la barra de navegación con las opciones Inicio, Pacientes, Validaciones, Reportes y Perfil, lo que facilita el acceso rápido a cada módulo de trabajo clínico.

Figura 13

Pantalla de inicio (Médico)

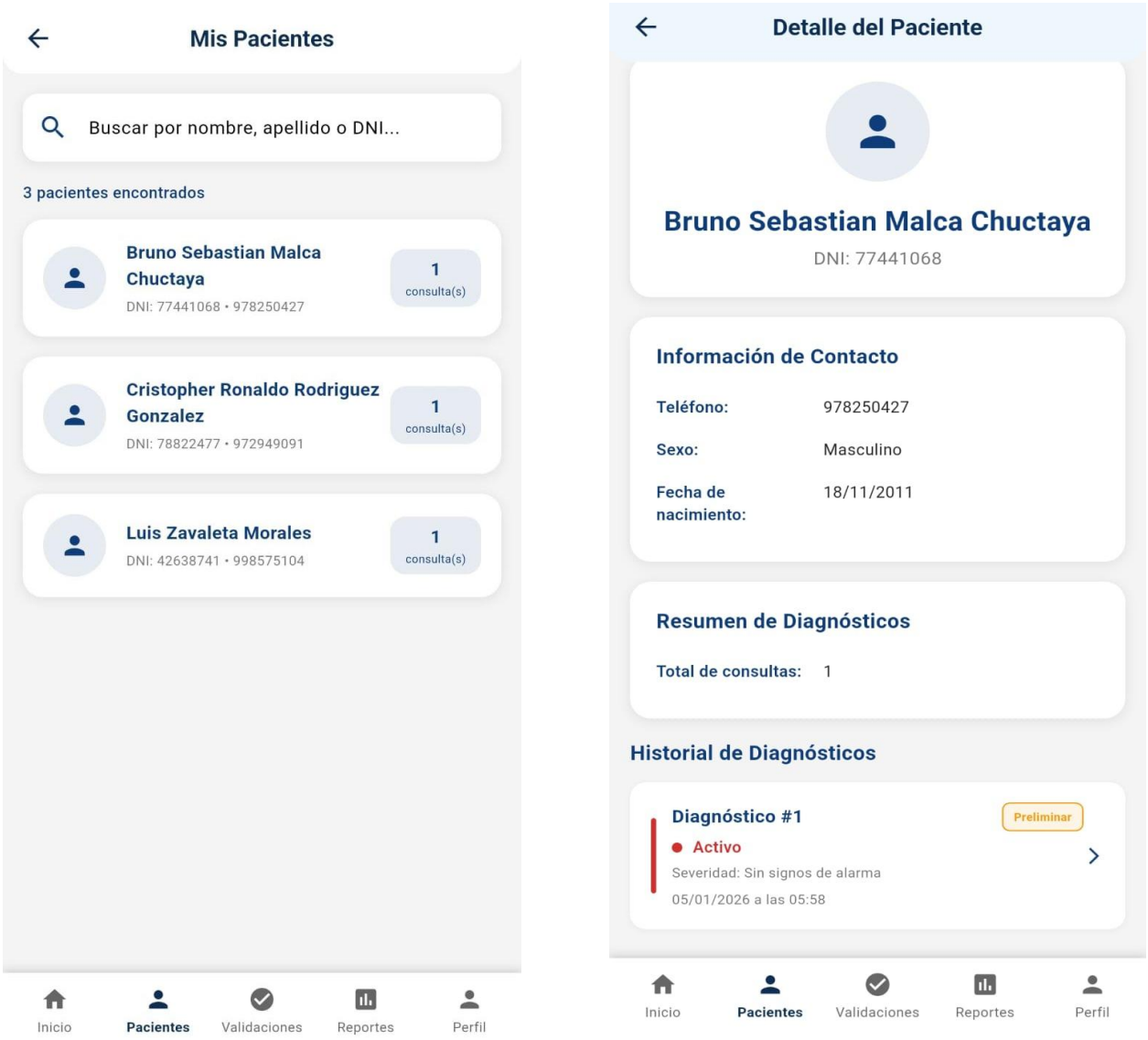


Pantalla de listado de pacientes asignados

En la pantalla “Pacientes” el médico visualiza el listado de todos los pacientes que tiene asignados. En la parte superior se muestra una barra de búsqueda que permite localizar rápidamente a un paciente por nombre, apellido o DNI. Debajo se indica el número total de pacientes encontrados. A continuación, se muestra la lista de pacientes, donde cada registro incluye el nombre completo, el DNI y el número de celular. En el lado derecho de cada tarjeta se indica el número de consultas realizadas por ese paciente. Al seleccionar un paciente, el médico puede revisar con mayor detalle su historial de diagnósticos y validaciones.

Figura 14

Pantalla de pacientes



Pantalla de Validación de diagnósticos

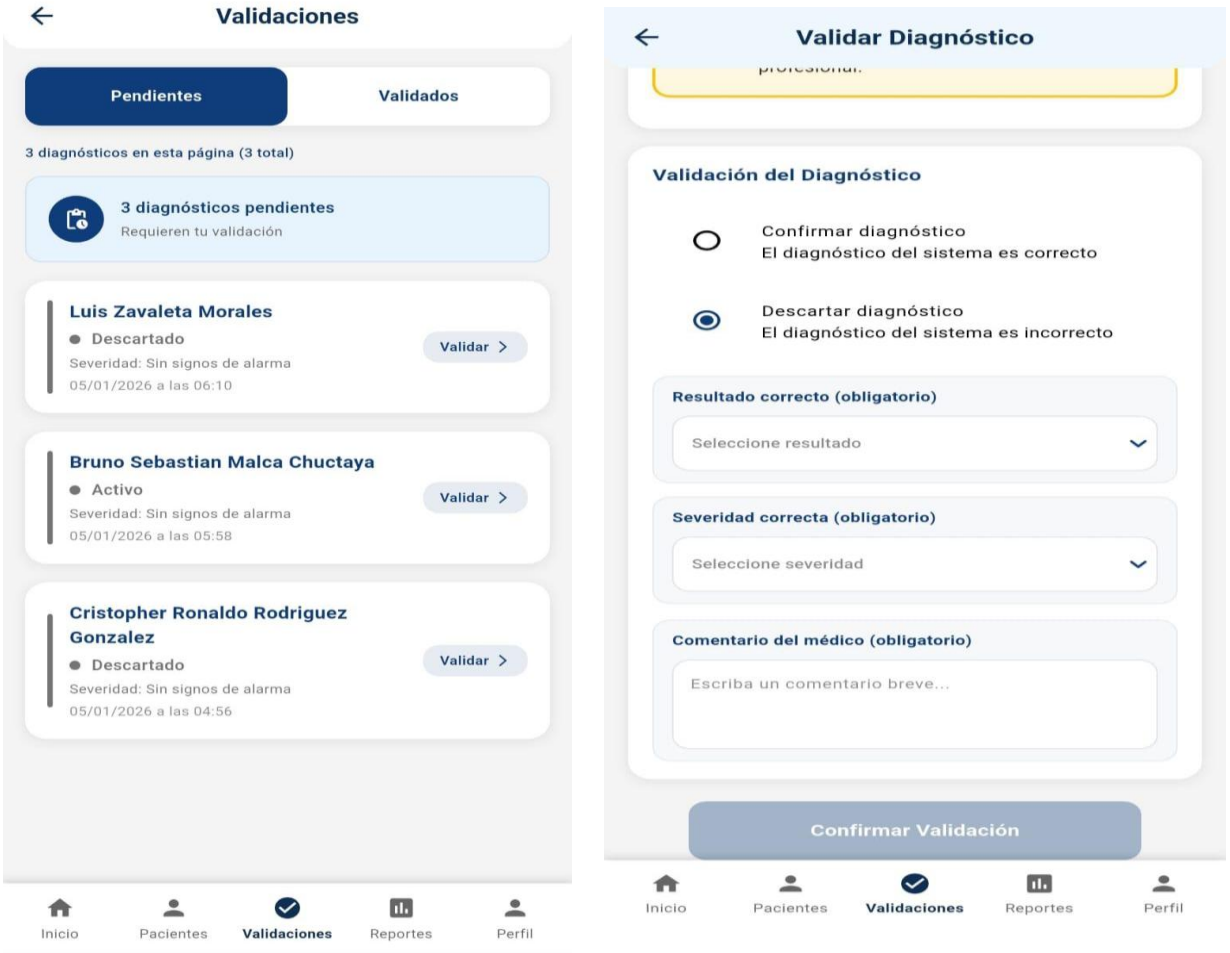
En la pantalla de Validaciones, el médico tiene la tarea de revisar y confirmar los diagnósticos realizados por el sistema. Esta pantalla está dividida en dos secciones principales:

Pendientes: En esta sección, el médico verá una lista de diagnósticos que aún están pendientes de validación. Estos diagnósticos requieren la revisión del médico para ser confirmados o rechazados. El estado de cada diagnóstico pendiente se indica claramente, y el médico puede hacer clic en el botón Validar para proceder con la revisión y validación de los mismos.

Validados: Aquí se muestran los diagnósticos que ya han sido revisados y validados por el médico, tanto confirmados como corregidos el diagnostico que dado por la app. El médico en esta sección si confirma el diagnóstico emite algún comentario adicional y si tuviera que corregir el diagnóstico tendrá la opción de ingresar los resultados correctos.

Figura 15

Pantalla de validaciones

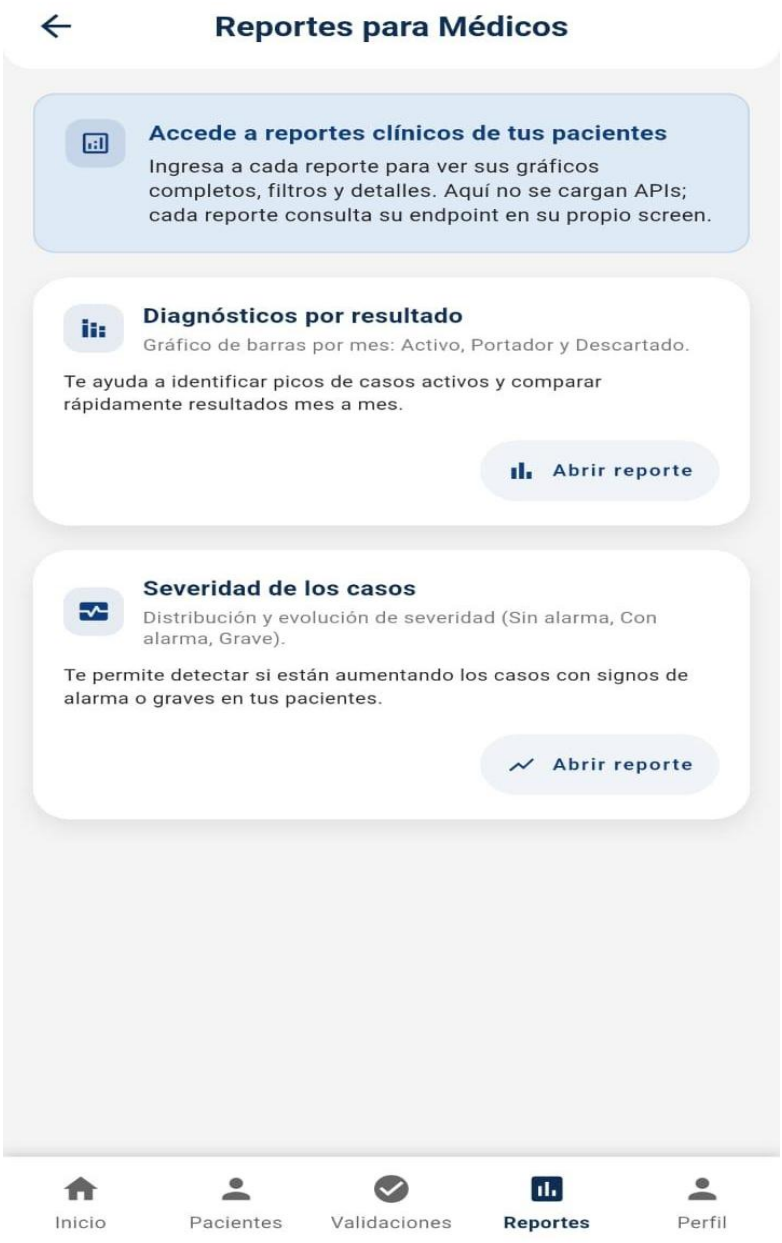


Pantalla de Reportes de Pacientes

La pantalla “Reportes de Pacientes” permite al médico obtener una visión gráfica global de los diagnósticos de dengue de todos los pacientes que atiende. En la parte superior se presenta la sección “Visión gráfica de todos tus pacientes”, seguida de dos tarjetas principales: “Diagnósticos por resultado” y “Severidad de los casos”, cada una con una breve explicación y el botón “Ver detalle gráfico” para acceder al reporte correspondiente.

Figura 16

Pantalla de reportes de pacientes



Al seleccionar “Diagnósticos por resultado”, se muestra una ventana con un gráfico de barras. Cada grupo de barras representa un mes y muestra cuántas pruebas resultaron Activo, Portador

o Descartado. Debajo del gráfico se indica el total de diagnósticos y el número de casos en cada categoría, junto con un texto de interpretación que ayuda al médico a identificar periodos con mayor cantidad de casos activos y comparar rápidamente la evolución de los resultados en el tiempo.

Figura 17

Pantalla de "Diagnósticos por resultado"



Al elegir “Severidad de los casos”, se abre una ventana con un gráfico de líneas y puntos, donde cada punto corresponde a un diagnóstico y a su nivel de severidad: sin signos de alarma, con

signos de alarma o grave. En la parte inferior se resume el número total de diagnósticos analizados por nivel de gravedad y se ofrece una explicación breve sobre cómo interpretar la tendencia de los puntos, de modo que el médico pueda detectar si están aumentando los casos con signos de alarma o cuadros potencialmente más complejos entre sus pacientes.

Figura 18

Pantalla de Severidad de los casos



Pantalla de Perfil

La pantalla de Perfil muestra la información personal del usuario, detallando datos como el DNI, Sexo, Fecha de Nacimiento, Celular y el Rol asignado. En este caso, el rol del usuario es Médico. Además, se incluye un botón para Cerrar sesión. Esta interfaz permite al usuario visualizar y

acceder rápidamente a su información personal, y gestionar su sesión en la aplicación. El diseño está centrado en la simplicidad, permitiendo una rápida consulta y acción sin distracciones.

Figura 19

Pantalla de perfil (Médico)



D) USUARIOS CON ROL “ADMINISTRADOR”

Pantalla de Inicio

Cuando el usuario inicia sesión con el rol Administrador, se muestra esta pantalla de inicio. En ella aparecen tres tarjetas principales: “Administradores” que permite gestionar a los usuarios que podrán tener acceso de administrador, “Médicos” que permite gestionar al personal de la salud disponible en el puesto de salud, “Pacientes” que permite acceder al listado de pacientes registrados en el sistema y “Medidas Preventivas”, desde donde puede gestionar las medidas, recomendaciones y acciones pertinentes en la lucha contra el dengue. En la parte inferior se mantiene la barra de navegación con las opciones Inicio, Admins, Médicos, Pacientes, Medidas y Perfil, lo que facilita el acceso rápido a cada módulo de trabajo clínico.

Figura 20

Pantalla de inicio (Administrador)

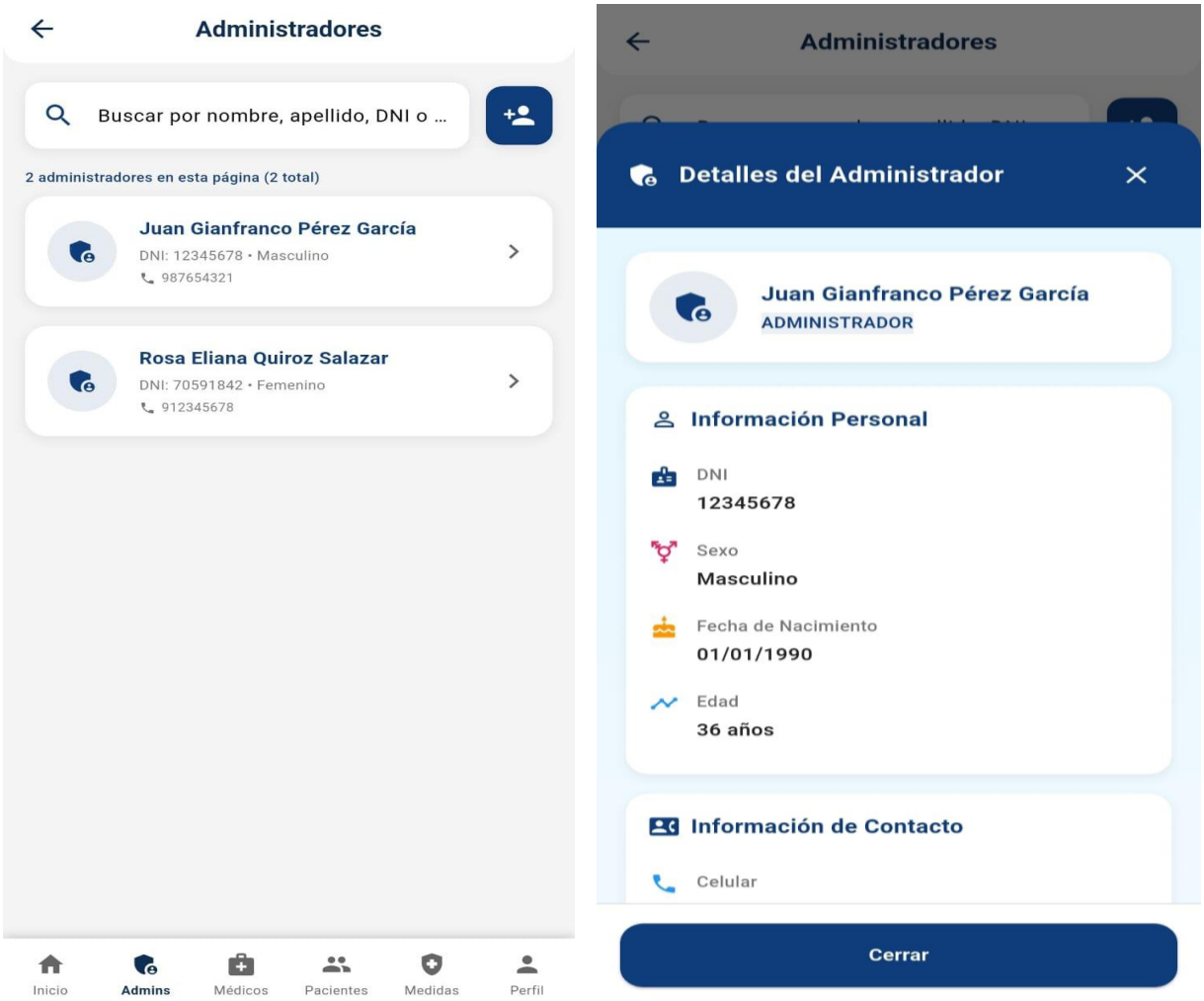


Pantalla de Administradores

En esta pantalla se muestra un listado de los usuarios con rol Administrador registrados en el sistema. En la parte superior se incluye un campo de búsqueda que permite filtrar por datos como nombre, apellido o DNI, junto con un botón de acción para registrar un nuevo administrador. Debajo se visualiza un contador con la cantidad de administradores encontrados y, a continuación, se presentan tarjetas individuales con la información principal de cada administrador (nombre completo, DNI, sexo y número de celular), además de un ícono de acceso para ingresar al detalle. Al seleccionar una tarjeta, se abre la pantalla “Detalles del Administrador”, donde se muestra el nombre del administrador y su rol, seguido de secciones organizadas que presentan su información personal (DNI, sexo, fecha de nacimiento y edad) y su información de contacto (celular).

Figura 21

Pantalla de Administradores

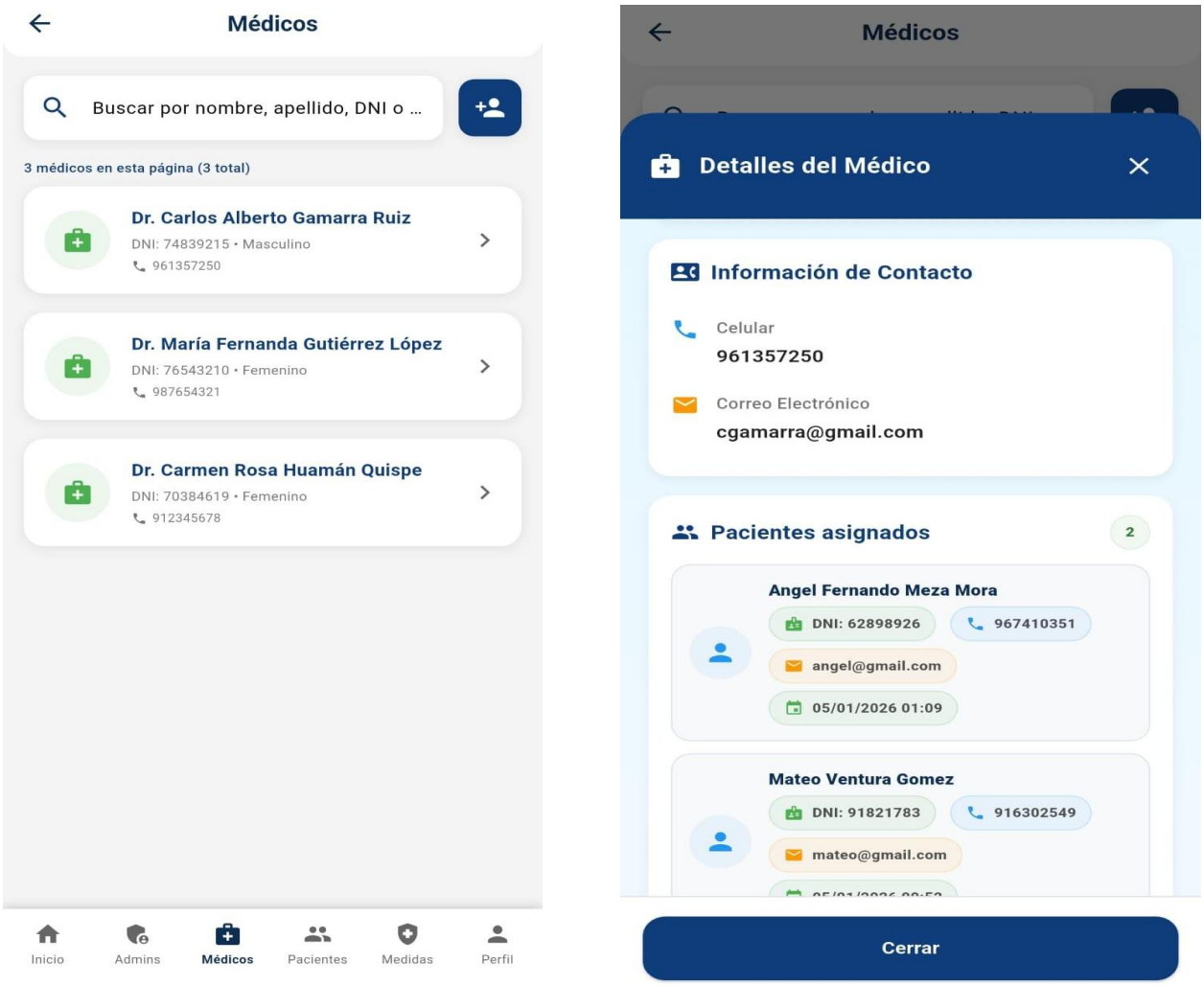


Pantalla de Médicos

En esta pantalla se presenta el listado de profesionales registrados en el sistema, mostrando en la parte superior un campo de búsqueda para filtrar por datos como nombre, apellido o DNI, junto con un botón de acción para registrar un nuevo médico. Debajo se visualiza un contador con la cantidad de médicos encontrados y, seguidamente, tarjetas individuales con la información principal de cada médico (nombre completo, DNI, sexo y número de celular), además de un ícono para acceder a su detalle. Al seleccionar una tarjeta, se abre la ventana “Detalles del Médico”, donde se muestran secciones organizadas con la información de contacto (celular y correo electrónico) y el apartado de pacientes asignados, que lista a los pacientes vinculados a ese médico con sus datos principales y la fecha de asignación, permitiendo consultar rápidamente la relación médico–paciente.

Figura 22

Pantalla de Médicos

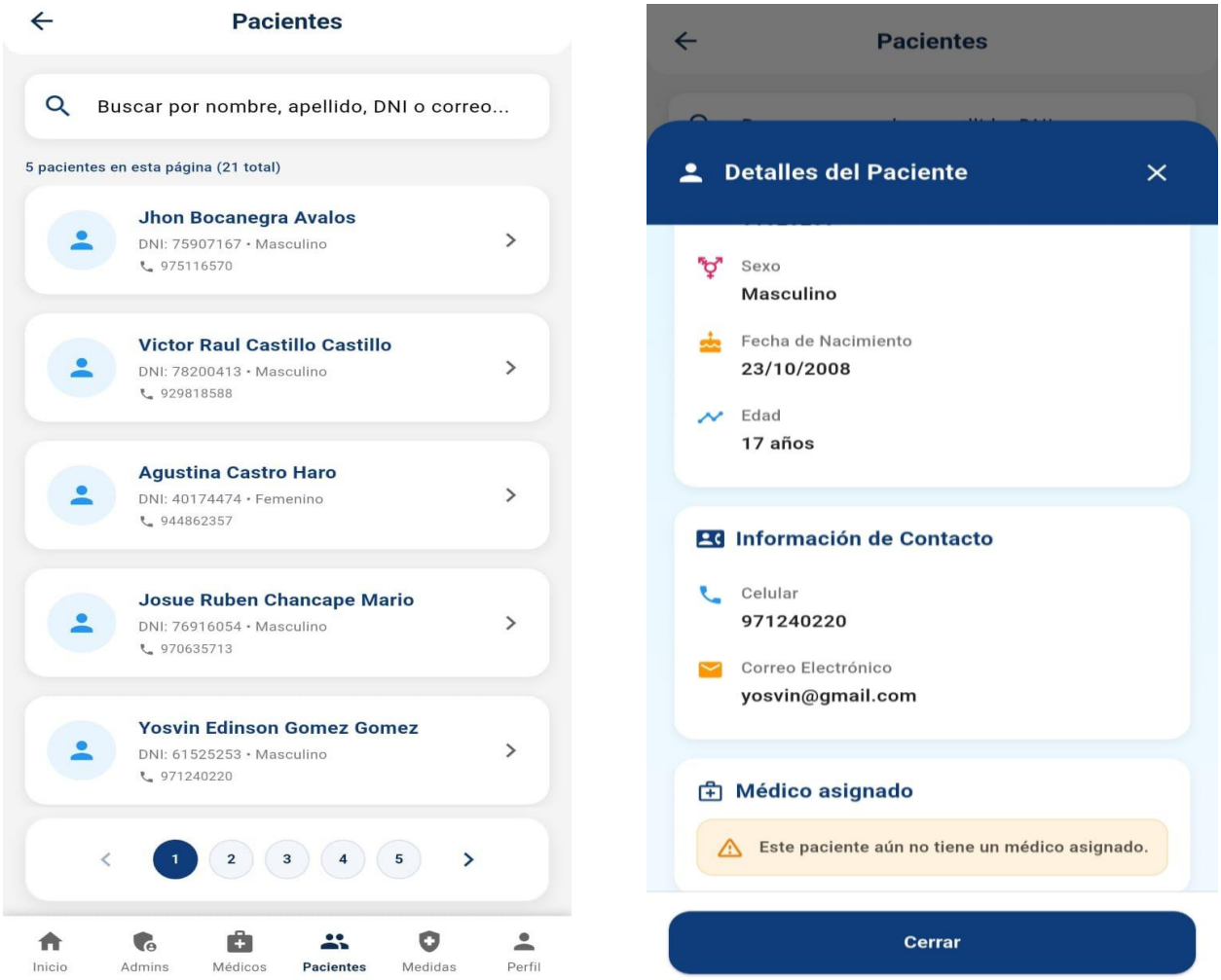


Pantalla de Listado de pacientes

En esta pantalla se muestra el listado de pacientes registrados en el sistema, con un campo de búsqueda en la parte superior que permite filtrar por nombre, apellido, DNI o correo electrónico. Debajo se visualiza un contador con la cantidad de pacientes mostrados en la página y el total general, seguido de tarjetas que presentan la información principal de cada paciente (nombre completo, DNI, sexo y número de celular), además de un ícono para acceder a su detalle; al final del listado se incluye una paginación para navegar entre páginas. Al seleccionar una tarjeta, se abre la ventana “Detalles del Paciente”, donde se presentan secciones organizadas con la información personal (sexo, fecha de nacimiento y edad), la información de contacto (celular y correo electrónico) y el apartado de médico asignado, el cual indica si el paciente cuenta o no con un médico vinculado.

Figura 23

Pantalla de Pacientes

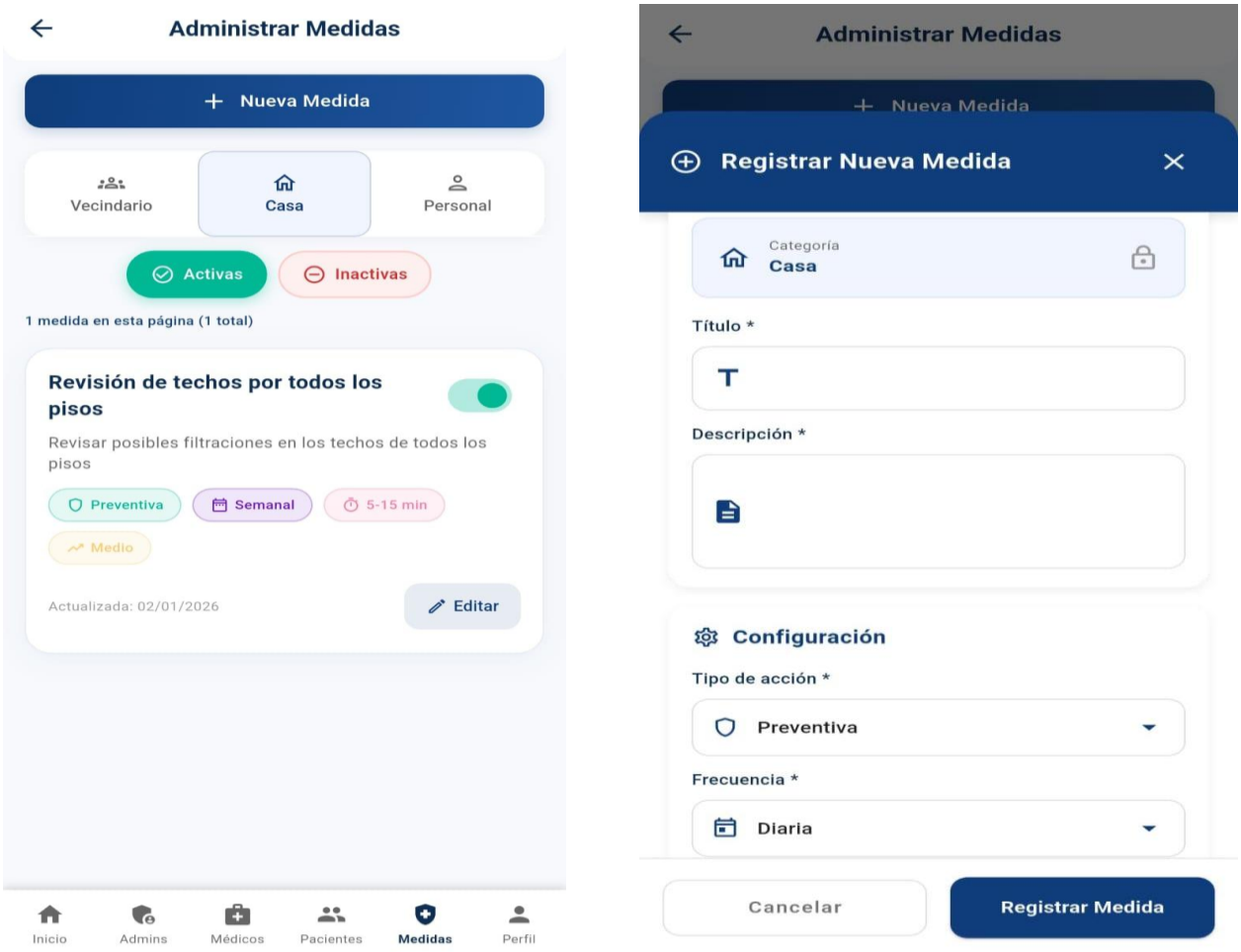


Pantalla de Medidas Preventivas

En esta pantalla, el administrador gestiona las recomendaciones preventivas del sistema mediante filtros por categoría (Vecindario, Casa y Personal) y por estado (Activas o Inactivas), visualizando un contador con la cantidad de medidas mostradas. Cada medida se presenta en una tarjeta que incluye título, descripción, etiquetas de tipo de acción, frecuencia, tiempo estimado e impacto, además de la fecha de última actualización; desde la misma tarjeta es posible activar o desactivar la medida con un interruptor y editarla mediante el botón correspondiente. Para registrar una nueva recomendación, se utiliza el botón “Nueva Medida”, que abre la ventana “Registrar Nueva Medida”, donde se muestra la categoría seleccionada y un formulario con campos obligatorios como título y descripción, así como opciones de configuración (por ejemplo, tipo de acción y frecuencia); finalmente, el administrador puede cancelar el registro o guardar la información con el botón “Registrar Medida”, retornando a la pantalla de administración.

Figura 24

Pantalla de medidas preventivas



Pantalla de Perfil

La pantalla de Perfil muestra la información personal del usuario, detallando datos como el DNI, Sexo, Fecha de Nacimiento, Celular y el Rol asignado. En este caso, el rol del usuario es Administrador. Además, se incluye un botón para Cerrar sesión. Esta interfaz permite al usuario visualizar y acceder rápidamente a su información personal, y gestionar su sesión en la aplicación. El diseño está centrado en la simplicidad, permitiendo una rápida consulta y acción sin distracciones

Figura 25

Pantalla de perfil (Administrador)

